

TỔNG KẾT VẬT LÝ LỚP 11

Người soạn : Thầy LÊ MINH SƠN

I. ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG

1. Điện tích

+ Điện tích mà vật tích được là số nguyên lần điện tích nguyên tố : $q = Z \cdot e = z \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$

+ Khi 2 vật giống nhau mang điện tích q_{01} , q_{02} tiếp xúc nhau rồi sau đó tách ra thì điện tích của 2

vật sau tiếp xúc là : $q_1 = q_2 = \frac{q_{01} + q_{02}}{2}$

2. Định luật Cu-lông(Lực tương tác của 2 điện tích):

+ Biểu thức : $F = k \frac{|q_1 \cdot q_2|}{\epsilon \cdot r^2}$;

Với ϵ : hằng số điện môi của môi trường.(chân không, không khí thì $\epsilon = 1$),

$k = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$. 2 điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau

3. Điện trường :

+ Lực tác dụng vào q đặt trong điện trường $\vec{F} = q\vec{E} \Rightarrow F = |q|E$.

$q > 0$ thì $\vec{F}, \vec{E}$ cùng chiều, $q < 0$ thì $\vec{F}, \vec{E}$ ngược chiều

+ Điện trường của điện tích điểm: $E = k \frac{|Q|}{\epsilon \cdot r^2}$ (V/m).

Nếu $Q > 0$ thì $\vec{E}$ hướng ra xa điện tích, $Q < 0$ thì $\vec{E}$ hướng về phía điện tích

+ Chồng chất điện trường : $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n$

4. Điện thế - hiệu điện thế

+ Công của lực điện khi điện tích di chuyển từ M đến N : $A_{MN} = q \cdot E \cdot d = qU_{MN} = W_M - W_N$

Với d là độ dài đại số hình chiếu của MN xuống phương điện trường

Nếu q dịch chuyển xuôi chiều điện trường thì $d > 0$

Nếu q dịch chuyển ngược chiều điện trường thì $d < 0$

+ Điện thế tại M : $V_M = \frac{W_M}{q}$; W_M – thế năng tĩnh điện của q khi đặt tại M

+ Hiệu điện thế : $U_{MN} = V_M - V_N$; $U_{MN} = - U_{NM}$

+ Điện trường giữa 2 điểm MN : $E = \frac{U_{MN}}{d}$.

5. Tụ điện

- + Điện dung C của tụ là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ. Đơn vị : F(Fara)
- + Điện tích của tụ điện : $Q = CU$
- + Điện dung của tụ phẳng : $C = \frac{\epsilon S}{4k\pi d}$
- + Điện trường giữa 2 bản tụ là điện trường đều: $E = \frac{U}{d}$. Với d là khoảng cách giữa 2 bản tụ (m)
- + Năng lượng điện trường của tụ điện : $W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$ (J)

II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

1. Dòng điện :

- + Cường độ dòng điện: $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$. Với Δq là điện lượng chuyển qua dây dẫn trong thời gian Δt (s)
- + Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian : $I = \frac{q}{t}$
- + Đơn vị dòng điện I : A(Ampe) = C/s
- + Số hạt electron chuyển qua tiết diện dây dẫn trong 1 s : $N_e = I/e$

2. Điện trở

- + Điện trở của dây dẫn kim loại : $R = \rho \frac{\ell}{S}$.

Với ρ là điện trở suất của kim loại , S : tiết diện dây dẫn(m^2), ℓ là chiều dài dây dẫn (m)

- + Mắc nối tiếp : $R_{td} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$; Mắc song song : $\frac{1}{R_{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$

- + Định luật Ôm : $I = \frac{U}{R}$

3. Nguồn điện

- + Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện :

$$\xi = A/q$$

Với A : công của lực lạ , q : Điện lượng di chuyển trong nguồn điện

- + Bên trong nguồn điện, lực lạ làm các điện tích di chuyển ngược với chiều lực điện trường
- + Công của nguồn điện : $A_{ng} = q.\xi = \xi It$ (J)
- + Công suất của nguồn điện: $P_{ng} = A_{ng}/t = \xi I$ (W)
- + Các pin điện hóa gồm 2 cực có bản chất hóa học khác nhau được ngâm trong chất điện phân

4. Định luật Ôm đối với toàn mạch – đoạn mạch

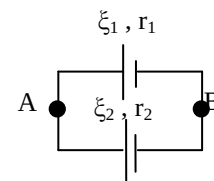
a) Với mạch có 1 nguồn

- + Cường độ dòng điện trong mạch : $I = \frac{\xi}{R_N + r}$ Với R_N : là điện trở mạch ngoài
- + Hiệu điện thế 2 đầu nguồn điện (2 đầu mạch ngoài) : $U_N = I.R_N = \xi - I.r$
- + Hiện tượng đoản mạch : Khi nối 2 đầu nguồn điện bằng một dây dẫn có điện trở nhỏ không đáng kể thì dòng điện trong mạch là lớn nhất : $I_{max} = \xi/r$.

b) Với mạch không phân nhánh, có nhiều nguồn

Giả sử dòng điện chạy theo 1 chiều nào đó bất kì. Nếu tính được $I > 0$ thì chiều giả sử là đúng, nếu $I < 0$ thì chiều dòng điện ngược với chiều giả sử

Cường độ dòng điện trong mạch :
$$I = \frac{\sum \xi_P - \sum \xi_T}{\sum R_N + \sum r}$$



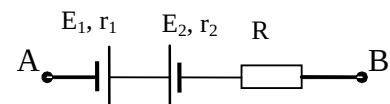
Với R_N : là điện trở mạch ngoài

ξ_P : là nguồn phát – dòng điện chạy ra từ cực dương ;

ξ_T : là nguồn thu – dòng điện chạy vào cực dương

c) Với đoạn mạch AB

Cường độ dòng điện trong mạch :
$$I = \frac{\sum \xi_P - \sum \xi_T \pm U_{AB}}{\sum R_N + \sum r}$$



Nếu dòng điện chạy từ A đến B thì lấy + U_{AB}

Nếu dòng điện chạy từ B đến A thì lấy - U_{AB}

5. Mắc nguồn điện thành bộ

- + Mắc n nguồn nối tiếp: $\xi_b = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3 + \dots + \xi_n$ và $r_b = r_1 + r_2 + \dots + r_n$
- + Mắc song song n nguồn giống nhau: $\xi_b = \xi$ và $r_b = r/n$

+ Mắc hỗn hợp gồm n dây song song, mỗi dây m nguồn mắc nguồn giống nhau nối tiếp:

$$\xi_b = m\xi \quad \text{và} \quad r_b = mr/n$$

+ Mắc 2 nguồn xung đối : Cực dương mắc với cực dương, cực âm mắc với cực âm

$$\xi_b = |\xi_1 - \xi_2| ; r_b = r_1 + r_2$$

6. Định luật Jun – Lenxo

+ Nhiệt lượng tỏa ra trên R : $Q = I^2 R \cdot t = U_R \cdot I \cdot t = \frac{U_R^2}{R} t$ (J)

+ Công suất tỏa nhiệt: $P = I^2 R = U_R \cdot I = \frac{U_R^2}{R} = Q/t$ (W)

Với U_R là hiệu điện thế 2 đầu điện trở R

+ Hiệu suất của nguồn điện: $H = \frac{A_{\text{co ích}}}{A} = \frac{U_N}{\xi} = \frac{R_N}{r + R_N}$

$A_{\text{co ích}}$: Là điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài; A : Công của nguồn điện

Điện áp định mức, công suất định mức : là số liệu ghi trên dụng cụ điện(đèn, quạt...)

$$P_{\text{đm}} = U_{\text{đm}} \cdot I = \frac{U_{\text{đm}}^2}{R}$$

III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

1. Dòng điện trong kim loại

+ Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời của các electron tự do ngược chiều điện trường.

+ Điện trở của kim loại tăng theo nhiệt độ : $R_2 = R_1(1 + \alpha \cdot \Delta t)$;

Với α : Hệ số nhiệt điện trở ; $\Delta t = t_2 - t_1$

+ Siêu dẫn: Khi nhiệt độ của kim loại $T \leq T_C$ thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị = 0. Khi có siêu dẫn thì dòng điện được duy trì mà không cần nguồn điện.

2. Cặp nhiệt điện :

+ Hai dây kim loại khác chất được hàn với nhau và nhiệt độ 2 mối hàn chênh lệch thì xuất hiện suất điện động ở trong cặp nhiệt điện gọi là suất điện động nhiệt điện: $\xi_T = \alpha_T \cdot \Delta t$

α_T : Hệ số nhiệt điện động , $\Delta t = t_2 - t_1$

3. Dòng điện trong chất điện phân

+ Là dòng chuyển rời có hướng của các ion âm và ion dương. Các ion dương chạy về Catot, các ion âm chạy về Anot

+ Khối lượng kim loại bám vào Catot hoặc khí thoát ra khỏi Anot : $m = \frac{1}{F} \cdot \frac{A}{n} \cdot I.t = k.q \text{ (g)}$

Với $k = \frac{1}{F} \cdot \frac{A}{n}$ gọi là đương lượng điện hóa, $q = I.t$, $F = 96500$,

A khối lượng mol nguyên tử, n – hóa trị

4. Dòng điện trong chân không

+ Là dòng chuyển động có hướng của các electron tự do được bật ra từ Catot chuyển động đến Anot

+ Dòng điện trong chân không có chiều từ Anot đến Catot

+ Dòng điện trong chân không không tuân theo định luật Ôm.

+ Tia Catot(tia âm cực – tia electron) truyền thẳng, mang năng lượng, bị lệch trong điện trường và từ trường

5. Dòng điện trong chất khí

+ Là dòng chuyển rời có hướng của các ion âm, ion dương và electron trong điện trường.

+ Muốn chất khí dẫn điện phải có tác nhân ion hóa(hóa không khí thành ion) như đốt nóng, chiếu tia tử ngoại ...

+ Dòng điện trong chất khí không tuân theo định luật Ôm.

+ Dẫn điện không tự lực : dòng điện biến mất khi không còn tác nhân ion hóa

+ Dẫn điện tự lực : dòng điện vẫn xuất hiện không cần tác nhân ion hóa

Hồ quang điện : tự tạo ra electron nhờ phát xạ nhiệt electron từ catot nóng

Tia lửa điện : Tự tạo ra electron và ion dương nhờ ion hóa chất khí bằng điện trường mạnh

6. Dòng điện trong chất bán dẫn

+ Là dòng chuyển rời có hướng của các electron tự do ngược chiều điện trường và các lỗ trống cùng chiều điện trường

+ Giá trị của điện trở suất nằm trung gian giữa điện trở suất của kim loại và điện trở suất của điện môi

+ Khi nhiệt độ tăng lên thì điện trở của chất bán dẫn giảm(độ dẫn điện tăng lên) là do số electron và số lỗ trống sinh ra nhiều hơn.

+ Với bán dẫn tinh khiết thì số electron tự do và số lỗ trống bằng nhau.

+ Bán dẫn loại n : chứa tạp chất dono. Với bán dẫn tinh khiết là các chất hóa trị 4(Si), khi pha thêm tạp chất hóa trị 5 (P) thì chất bán dẫn trở thành bán dẫn loại n. Trong bán dẫn loại n thì số electron tự do nhiều hơn số lỗ trống.

+ Bán dẫn loại p : chứa tạp chất axecto. Với bán dẫn tinh khiết là các chất hóa trị 4(Si), khi pha thêm tạp chất hóa trị 3 (P) thì chất bán dẫn trở thành bán dẫn loại p. Trong bán dẫn loại p thì số lỗ trống nhiều hơn số electron tự do .

+ Khi ghép 2 tấm bán dẫn p – n với nhau thì ta được diot bán dẫn. Diot bán dẫn chỉ cho dòng điện chủ yếu chạy từ p sang n(Có tính chỉnh lưu)

IV. TỪ TRƯỜNG

1. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn

+ Từ trường gây ra bởi dây dẫn thẳng, dài mang dòng điện I đặt trong không khí: có đường sức là hình tròn, có chiều theo quy tắc nắm tay phải 1. Độ lớn : $B = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{r}$

+ Từ trường tại tâm của khung dây tròn mang dòng điện I: Có phương vuông góc với mặt phẳng vòng dây, có chiều theo quy tắc nắm tay phải 2. Độ lớn : $B = 2\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{N \cdot I}{R}$

R là bán kính của khung dây(m), N là số vòng dây trong khung,

+ Từ trường của dòng điện trong ống dây dài: bên trong ống dây là từ trường đều, bên ngoài ống dây giống từ trường của nam châm thẳng. Chiều của từ trường tuân theo quy tắc nắm tay phải 2. Độ lớn : $B = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot n \cdot I$

n – mật độ vòng dây - là số vòng dây trên một đơn vị dài của ống (vòng/m)

$n = N/\ell = 1/d$; Với d là đường kính của sợi dây dẫn, ℓ là chiều dài ống dây

2. Lực từ tác dụng vào dây dẫn

+ Lực từ tác dụng lên một đoạn dòng điện chiều dài ℓ : $F = BI \ell \sin \alpha$

α là góc hợp bởi đoạn dòng điện và vectơ cảm ứng từ.

$\vec{F}$ vuông góc với $\vec{B}$ và dây dẫn – vuông góc với mặt phẳng chứa B và dây dẫn

Chiều của F được xác định theo quy tắc bàn tay trái

+ Lực từ tác dụng trên mỗi đơn vị dài của hai dòng điện song song: $F = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I_1 I_2}{r}$

Với 2 dòng điện cùng chiều thì chúng hút nhau

Với 2 dòng điện ngược chiều thì chúng đẩy nhau

r là khoảng cách giữa hai dòng điện.(m)

+ Mômen ngẫu lực từ: $M = IBS \cdot \sin \alpha$, trong đó S là diện tích phần mặt phẳng giới hạn bởi khung, α là góc hợp bởi vectơ pháp tuyến của khung và vectơ cảm ứng từ

3. Lực Lorenxo

+ Là lực từ tác dụng vào hạt mang điện chuyển động. Biểu thức $f_L = |q|vB \sin \alpha$,

Với q là điện tích của hạt, α là góc hợp bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ

f_L có phương vuông góc với véc tơ B , v

f_L có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái. $q > 0$ thì ngón cái chỉ chiều của f_L , $q < 0$ thì ngón cái chỉ chiều ngược lại của f_L

+ Khi v vuông góc với B thì quỹ đạo của hạt mang điện là hình tròn, bán kính R : $f_L = F_{ht}$

$$\Rightarrow |q|vB = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{|q|B}$$

V. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

1. Từ thông

+ Từ thông gởi qua diện tích S : $\Phi = B \cdot S \cdot \cos \alpha$ (Wb – véc be)

Với $\alpha = (\vec{n}, \vec{B})$, trong đó $\vec{n}$ là vectơ pháp tuyến của diện tích S

Khi vectơ B tạo với mặt phẳng khung dây góc β thì $\alpha = 90 - \beta$

2. Suất điện động cảm ứng

+ Suất điện động cảm ứng trong mạch điện kín : $e = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$

với N là số vòng dây trong cuộn dây.

$\Delta\Phi$ là độ biến thiên của từ thông qua một vòng dây. $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$

+ Định luật Lenxơ để xác định chiều dòng điện cảm ứng (I_C): Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó (chống lại sự biến thiên từ thông).

Nếu $|\Phi|$ tăng $\Rightarrow \vec{B}_C$ ngược chiều $\vec{B} \Rightarrow$ chiều của I_C tạo ra $\vec{B}_C$

Nếu $|\Phi|$ giảm $\Rightarrow \vec{B}_C$ cùng chiều $\vec{B} \Rightarrow$ chiều của I_C tạo ra $\vec{B}_C$

+ Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây chuyển động : $e_c = B.l.v.\sin\theta$, với $\theta = (\vec{B}, \vec{v})$

Xác định cực : theo quy tắc bàn tay trái, ngón cái chỉ cực dương

v là vận tốc khối tâm G của thanh

3. Suất điện động tự cảm

+ Hệ số tự cảm của ống dây dài đặt trong không khí : $L = 4\pi \cdot 10^{-7} n^2 \cdot V$ (H - henry)

n là mật độ vòng dây - số vòng dây trên 1 mét chiều dài của ống.

V là thể tích của ống.

+ Suất điện động tự cảm trong ống dây : $e_{tc} = -L \frac{\Delta i}{\Delta t}$; Từ thông qua ống dây : $\Phi = Li$

+ Năng lượng của từ trường trong ống dây : $W = \frac{1}{2} L.I^2$ (J)

VI. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

1. Định luật khúc xạ

+ Chiết suất tuyệt đối : $n = c/v$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, v là vận tốc ánh sáng trong môi trường

+ Chiết suất tỉ đối (tương đối) : $n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$; $n_{21} = \frac{1}{n_{12}}$

+ Định luật khúc xạ : $\frac{\sin i}{\sin r} = n_{21}$

Nếu $n_{21} > 1$ thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới $\Rightarrow$ môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1).

Nếu $n_{21} < 1$ thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới $\Rightarrow$ môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1).

Nếu $i = 0$ thì $r = 0$: tia sáng chiếu vuông góc với mặt phân cách sẽ truyền thẳng.

+ Điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần

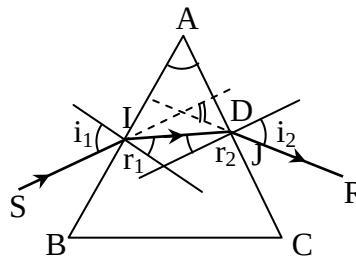
Tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn.

Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần ($i \geq i_{gh}$). $\sin i_{gh} = \frac{n_2}{n_1}$

2. Lăng kính

+ Các công thức của lăng kính:

$$\begin{cases} \sin i_1 = n \sin r_1 \\ \sin i_2 = n \sin r_2 \\ A = r_1 + r_2 \\ D = i_1 + i_2 - A \end{cases}$$



Với D là góc lệch của tia sáng qua lăng kính ; A – gọi là góc chiết quang

+ Khi xảy ra góc lệch cực tiểu $D_{\min}$ thì $i_1 = i_2 = i$; $r_1 = r_2 = \frac{A}{2}$

4. Thấu kính

+ Công thức thấu kính $\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}$ suy ra $f = \frac{d \cdot d'}{d + d'}$; $d = \frac{d' \cdot f}{d' - f}$; $d' = \frac{d \cdot f}{d - f}$

Thấu kính hội tụ $f > 0$, thấu kính phân kì $f < 0$;

+ Độ tụ của thấu kính : $D = \frac{1}{f}$ (dp – đi ốp) , f (m)

+ Số phóng đại của ảnh : $k = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{d'}{d} = \frac{-f}{d - f} = \frac{f}{f - d} = \frac{d' - f}{f}$

$k > 0$: Ảnh cùng chiều với vật.

$k < 0$: Ảnh ngược chiều với vật.

Giá trị tuyệt đối của k cho biết độ lớn tỉ đối của ảnh so với vật.

+ Ảnh của vật thật qua thấu kính hội tụ :

$d > 2f$: Ảnh thật ngược chiều nhỏ hơn vật, gần thấu kính hơn vật

$f < d < 2f$: Ảnh thật ngược chiều lớn hơn vật, xa thấu kính hơn

$d < f$: Ảnh ảo, cùng chiều lớn hơn vật và xa thấu kính hơn vật

$d = f$: Ảnh ở vô cùng

+ Ảnh của vật thật qua thấu kính phân kì : Ảnh ảo cùng chiều nhỏ hơn vật và gần thấu kính hơn vật

+ Khoảng cách giữa vật và ảnh : $\ell = |d + d'|$

+ Ảnh thu được trên màn ảnh là ảnh thật

VII. MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC

1. Mắt

+ Sự điều tiết : Là sự phồng lên hay xẹp xuống của thủy tinh thể để thu được ảnh rõ nét trên võng mạc (màng lưới). Khi nhìn vật ở gần thì thủy tinh thể phồng lên, khi đưa vật ra xa thì thủy tinh xẹp dần xuống

+ Khi nhìn vật ở điểm cực cận C_C thì mắt phải điều tiết tối đa (thủy tinh thể phồng cực đại). Khi nhìn vật ở điểm cực viễn C_V thì mắt không phải điều tiết (thủy tinh thể ở trạng thái bình thường).

+ Giới hạn nhìn rõ : Là khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn ($C_C C_V$)

+ Góc trông α : Là góc tạo bởi 2 tia đi từ 2 đầu của vật đến quang tâm O của thủy tinh thể

+ Năng suất phân li $\alpha_{\min}$: là góc trong nhỏ nhất để mắt vẫn còn phân biệt được điểm đầu và điểm cuối của vật.

Khi $\alpha \geq \alpha_{\min}$: Thấy vật có kích thước

Khi $\alpha < \alpha_{\min}$: Thấy vật là một điểm sáng

+ Mắt tốt là mắt nhìn thấy vật ở vô cùng mà không phải điều tiết. Tiêu điểm chính của thủy tinh thể khi không điều tiết nằm đúng trên võng mạc

+ Mắt cận là mắt không nhìn thấy vật ở xa. Tiêu điểm chính của thủy tinh thể khi không điều tiết nằm trước võng mạc. Thủy tinh thể của mắt cận ở trạng thái bình thường sẽ bị phồng hơn thủy tinh thể của mắt tốt ở trạng thái bình thường

Mắt cận cần đeo kính phân kì để sửa tật là nhìn vật ở xa vô cùng mà không phải điều tiết.

Khi kính sửa tật đeo sát mắt thì tiêu cự là $f = -OC_V$.

Khi đặt vật ở gần nhất thì ảnh hiện lên ở cực cận ($d = d_c$; $d' = - OC_C$; f)

Khi kính sửa tật đeo cách mắt khoảng ℓ thì tiêu cự là $f = -(OC_V - \ell)$

+ Mắt viễn là mắt không nhìn thấy vật ở gần, nhìn vật ở xa vô cùng phải điều tiết. Tiêu điểm chính của thủy tinh thể khi không điều tiết nằm sau võng mạc. Thủy tinh thể của mắt viễn ở trạng thái bình thường sẽ bị xẹp hơn thủy tinh thể của mắt tốt ở trạng thái bình thường

Mắt viễn cần đeo kính hội tụ để nhìn được vật ở gần.

Khi đặt vật ở gần nhất thì ảnh hiện lên ở cực cận ($d = d_c$; $d' = -OC_C$; f)

2. Kính lúp

+ Là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (vài cm)

+ Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và kính để ảnh $A'B'$ nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

Khi đặt vật ở gần nhất thì ảnh hiện lên ở cực cận ($d = d_c$; $d' = -(OC_C - \ell)$; f)

Khi đặt vật ở xa nhất thì ảnh hiện lên ở cực viễn ($d = d_v$; $d' = -(OC_V - \ell)$; f)

+ Số bội giác của kính lúp: $G = \frac{\alpha}{\alpha_0} = \frac{A'B'}{AB} \cdot \frac{D}{|d'| + \ell} = k \cdot \frac{D}{\ell - d'}$

α – góc mắt trông ảnh qua kính

α_0 - góc mắt trông vật trực tiếp khi đặt vật ở cực cận

+ Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cùng: $G_\infty = \frac{D}{f}$

+ Trên kính lúp có ghi $\times A$ thì $f = \frac{25}{A}$ (cm)

3. Kính hiển vi :

+ Là hệ 2 thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn ghép đồng trục. O_1 – vật kính, O_2 – thị kính

+ Khoảng cách giữa 2 kính không thay đổi được. di chuyển kính lên xuống để thay đổi khoảng cách giữa vật và kính để ảnh A_2B_2 hiện rõ nét trong khoảng nhìn rõ của mắt

+ Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cùng: $G_\infty = \frac{\alpha}{\alpha_0} = |k_1| \times G_2 = \frac{\delta \cdot D}{f_1 \cdot f_2}$

α – góc mắt trông ảnh qua kính

α_0 - góc mắt trông vật trực tiếp khi đặt vật ở cực cận

$\delta = F_1'F_2$ gọi là *độ dài quang học* của kính hiển vi.

$|k_1|$ - là số phóng đại của ảnh qua vật kính O_1 - $|k_1|$ được ghi trên vật kính,

G_2 - là số bội giác khi ngắm chừng ở vô cùng với kính 2 - được ghi trên thị kính O_2

$$G_2 = 25/f_2 \text{ (cm)}$$

+ Khoảng cách giữa 2 kính : $l = O_1O_2 = \delta + f_1 + f_2$

4. Kính thiên văn :

+ Là hệ 2 thấu kính hội tụ ghép đồng trục. O_1 - vật kính có tiêu cự dài. O_2 - thị kính có tiêu cự ngắn

+ Thay đổi khoảng cách giữa 2 kính để ảnh A_2B_2 hiện rõ nét trong khoảng nhìn rõ của mắt

+ Số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là : $G_\infty = \frac{\alpha}{\alpha_0} = \frac{f_1}{f_2}$

α - góc mắt trông ảnh qua kính

α_0 - góc mắt trông vật trực tiếp

+ Khoảng cách giữa 2 kính khi ngắm chừng ở vô cùng : $l = O_1O_2 = f_1 + f_2$

+ Độ cao ảnh (đường kính ảnh) qua vật kính O_1 : $A_1B_1 = f_1 \cdot \alpha_0$

=====☹️🙌😊=====